Esercitazione 13

Statica del corpo rigido

Esercizio 13.1

Calcolare:

(a) il centro di massa (x_a, y_a) di un arco di circonferenza di raggio R e angolo sotteso pari a θ_a, con centro della circonferenza nell'origine e simmetria di riessione rispetto all'asse x;

(b) il centro di massa (x_s, y_s) di un settore di cerchio di raggio R e angolo pari θ_s, con centro della circonferenza nell'origine e simmetria di riflessione rispetto all'asse x;

(c) ***(per casa)*** il centro di massa (x_P, y_P) di un Pac-Man bidimensionale inscritto in una circonferenza di raggio R con centro nell'origine;

(d) ***(per casa)*** il centro di massa (x_t, y_t) di un triangolo isoscele con base giacente sulle ascisse e centro della base coincidente con l'origine;

(e) ***(per casa)*** il centro di massa (x_c, y_c, z_c) di un cono di altezza h con base giacente sul piano (x; y) e centro della base coincidente con l'origine.

[(a) $(x_a, y_a) = (\frac{2R\sin\frac{\theta_a}{2}}{\theta_a}, 0)$; (b) $(x_s, y_s) = (\frac{4R\sin(\theta_s/2)}{3\theta_s}, 0)$; (c) $(x_P, y_P) = -(\frac{2R\sin(\theta_P/2)}{3(\pi-\theta_P/2)}, 0)$; (d) $(x_t, y_t) = (0, h/3)$; (e) $(x_c, y_c, z_c) = (0, 0, h/4)$]

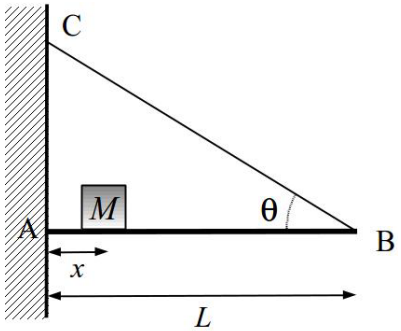
Esercizio 13.2

Una scala di massa m e lunghezza L poggia su una parete verticale liscia. Il coefficiente di attrito statico tra il pavimento e la scala è μ_S. Calcolare il massimo valore dell'angolo θ tra scala e parete per il quale la scala rimane in equilibrio.

[$\theta_{max} = \arctan(2\mu_S)$]

Esercizio 13.3

Si consideri il sistema in figura, costituito da una sbarra orizzontale sottile, di massa trascurabile e lunghezza L, fissata ad una parete per mezzo di un perno A. L'altra estremità B è legata al punto C tramite un filo ideale che forma un angolo α con l'orizzontale. Un oggetto di massa M è appoggiato alla barra a distanza x dalla parete.



(a) Si determini la tensione del filo in funzione di x;

(b) si determinino le componenti orizzontale e verticale della forza esercitata dal perno sulla sbarra A;

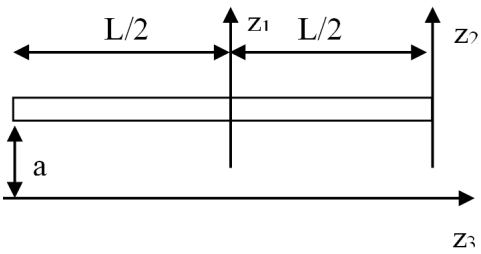
(c) assumendo che M = 30 kg, L = 1.76 m, α = 32° e che la massima tensione supportata dal filo è T_{max} = 520 N, si determini il massimo valore ammesso di x per evitare la rottura del filo.

[(a) $T = \frac{Mgx}{L\sin\theta}$; (b) $N_x = \frac{Mgx}{L\tan\theta}, N_y = Mg(1 - x/L)$; (c) $x < 1.64\ m$]

Esercizio 13.4

Calcolare il momento di inerzia di un'asta rettilinea ed omogenea, di massa *m* e di *L*, rispetto ai tre assi z_1, z_2 e z_3 mostrati in figura.

$$\left[I_{z1} = \tfrac{1}{12}mL^2\ ;\ I_{z2} = \tfrac{1}{3}mL^2\ ;\ I_{z3} = ma^2\right]$$



Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

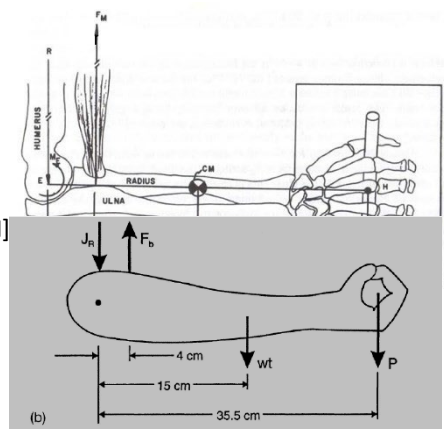
Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S13.21

Si vuole studiare la biomeccanica del bicipite branchiale. Si consideri una mano che tiene in quiete una massa di 15 kg, come in figura. Sapendo che il tendine si collega all'avambraccio a 4 cm dal gomito, che la lunghezza dell'avambraccio è L= 32 cm e trascurando la sua massa, si calcoli la forza muscolare richiesta e la reazione articolare che agisce sull'articolazione del gomito.

[F_m= 1177 N, R_{art}= -1030 N]



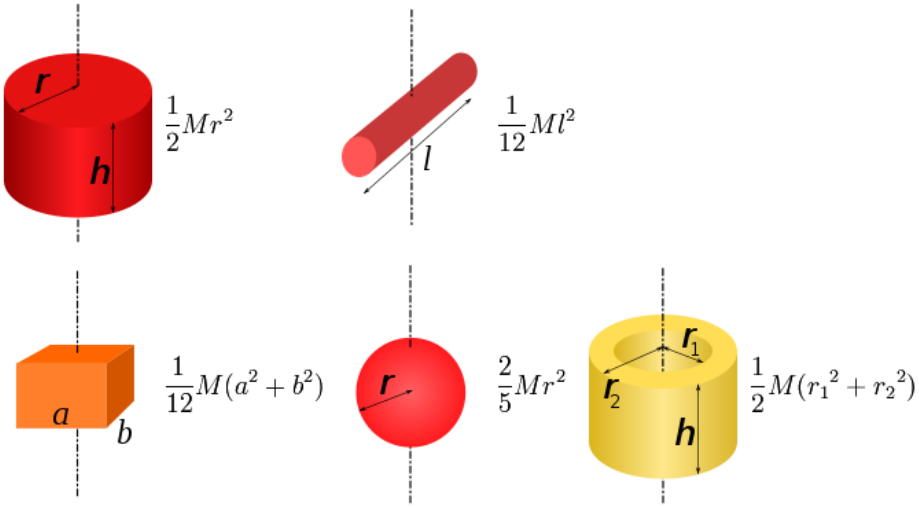
Esercizio S13.2

Una lavatrice, approssimabile con un cubo di lato L e massa M, è tenuta inclinata di un angolo α su uno spigolo mediante una forza F orizzontale applicata allo spigolo opposto. Si calcoli la forza F in funzione dell'angolo di inclinazione, dopo aver discusso l'intervallo di valori che tale angolo può assumere affinché la lavatrice non si ribalti. Si determini quale condizione deve soddisfare il coefficiente di attrito statico μ_S tra lavatrice e piano d'appoggio perché la lavatrice possa stare in equilibrio per un qualsiasi angolo α.

[Non si ribalta se $0 < \alpha < \pi/4$; $F = \frac{Mg}{2\tan(\alpha+\pi/4)}$; $\mu_S \geq \max\left\{\frac{1}{2\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}\right\} = \frac{1}{2}$]

Esercizio S13.3

Calcolare il momento di inerzia dei seguenti solidi di massa M, secondo l'asse indicato nella figura.



Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani